



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
School of Information Communication Technology

Ecopark Bicycle Parking Platform

Thuê - trả xe đạp Ecopark trên Google Cloud Platform

Kiều Sơn Tùng	20235571
Nguyễn Phú An	20235466
Phạm Chí Bằng	20235477
Nguyễn Thanh Lâm	20235519
Nguyễn Ngọc Minh	20235533

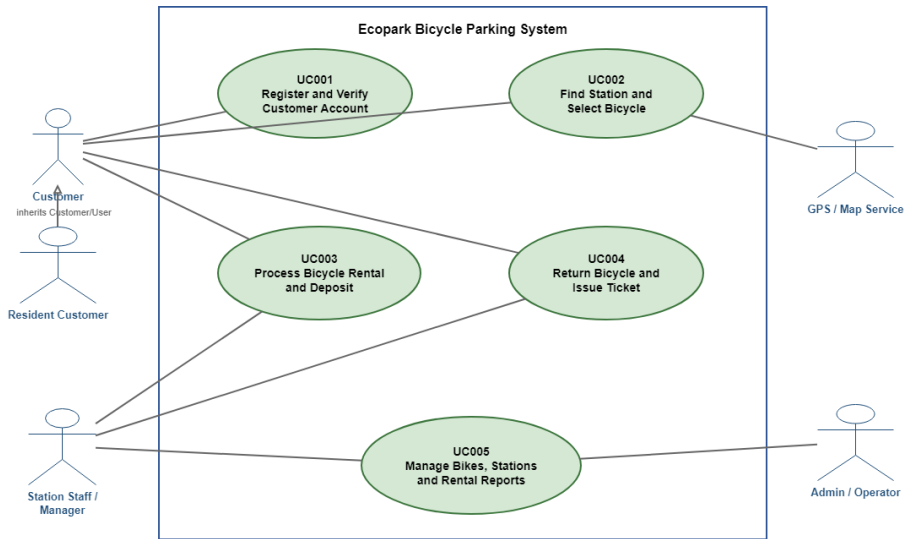
Supervisor: Ph.D. Bùi Thị Mai Anh

Tháng 6 năm 2026

Mục tiêu bài toán

- Ecopark có nhiều bãi xe, nhiều loại xe và trạng thái xe thay đổi liên tục theo lượt thuê.
- Khách cần tìm bãi gần mình, chọn xe rảnh, gửi request và theo dõi lượt thuê.
- Staff/Admin cần kiểm giấy tờ, nhận cọc 200k, giao xe, nhận trả xe khác bãi và xuất vé.
- Quản lý cần dashboard doanh thu, trạng thái đội xe, audit log và CSV report theo bộ lọc.
- Nhóm triển khai một platform web có UI desktop/mobile và target deploy lên GCP.

Actor Và Use Case



Scope Đã Implement Theo UC001–UC005

UC	Mục tiêu	Kết quả trong platform
UC001	Tài khoản và xác thực khách	Đăng ký/đăng nhập, validation họ tên, phone, CCCD/CMND, resident discount.
UC002	Tìm bãi và chọn xe	GPS demo/vị trí nhập tay, range filter, bike type filter, chọn xe rảnh, gửi/hủy request.
UC003	Giao xe và đặt cọc	Staff xác nhận giấy tờ, cọc 200k, giấy tờ giữ lại và chuyển xe sang rented.
UC004	Trả xe và xuất vé	Trả khác bãi, tính phí, giảm cư dân, phụ thu trễ, condition note và ticket summary.
UC005	Quản lý vận hành	CRUD bãi/xe, status reason, report charts, audit log, CSV export.

DEPLOYMENT AND RUNTIME STACK

Luồng công nghệ kết nối từ người dùng tới dữ liệu

introSE.ccat.io.vn

HTTPS demo endpoint qua Cloudflare Tunnel

1

User devices

Customer, Staff, Admin và tab GPS demo cùng truy cập một platform.



Desktop Mobile /gd demo

2

Cloudflare DNS + Tunnel

Public HTTPS route vào VM mà không cần mở inbound firewall cho app.



DNS

Tunnel

No inbound firewall

3

GCP Compute Engine free tier

VM thật chạy demo, giữ process app và tunnel bằng systemd/Docker restart.



Compute Engine

Ubuntu VM

Persistent disk

4

Dockerized Node.js service

Container đóng gói static UI và HTTP API, bind nội bộ localhost:4173.



PORT 8080

Restart unless-stopped

Single image

5

App runtime

Giao diện JavaScript thuần, motion, 3D scene và bản đồ chạy trong browser.



Responsive UI

3D hero

Map flow

6

Backend modules

Các module nghiệp vụ xử lý auth, request, handover, return ticket, report và audit.



Auth

Rental

Handover

Ticket

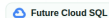
Report

Audit

7

Data layer

SQLite/WAL lưu demo trên persistent path; Cloud SQL là hướng nâng cấp khi scale.



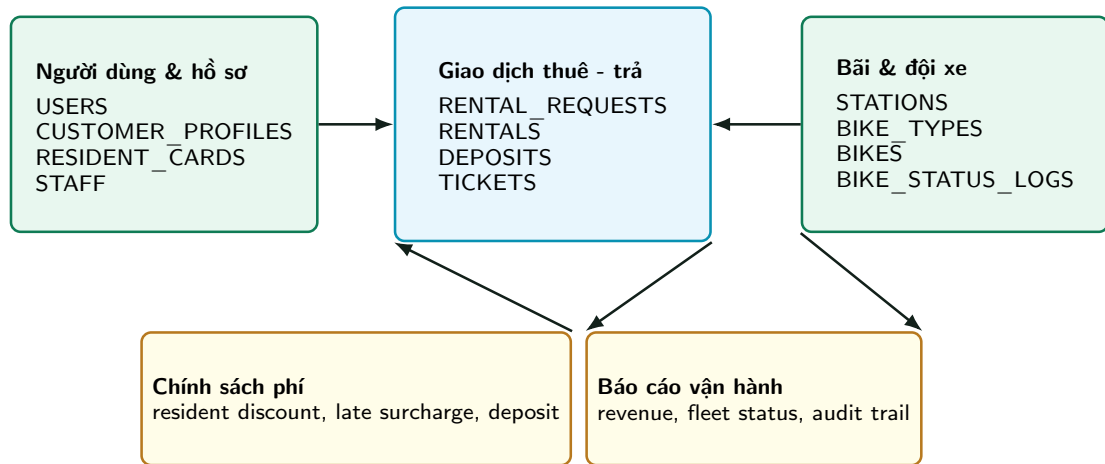
Users

Bikes

Rentals

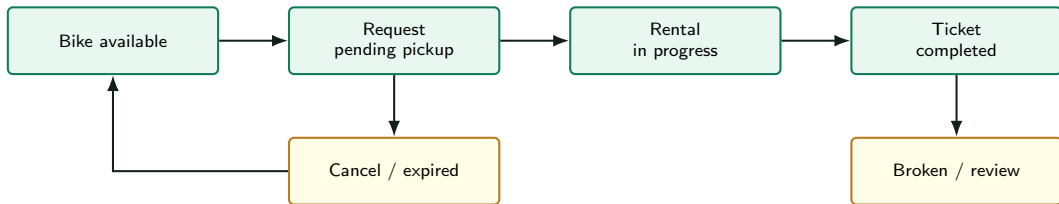
Logs

Thiết Kế Dữ Liệu

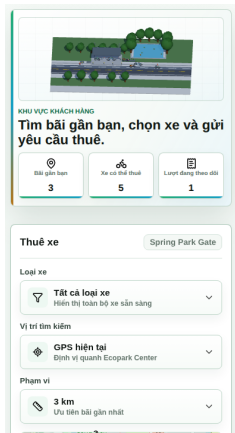


ERD chi tiết nằm trong report; slide này gom schema theo cụm để dễ đọc khi thuyết trình.

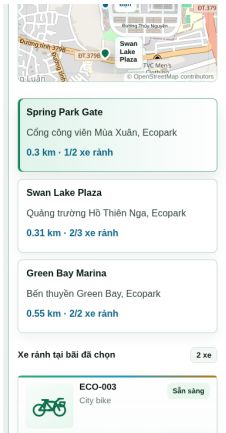
Vòng Đời Thuê Xe



Customer Mobile Flow



Tổng quan



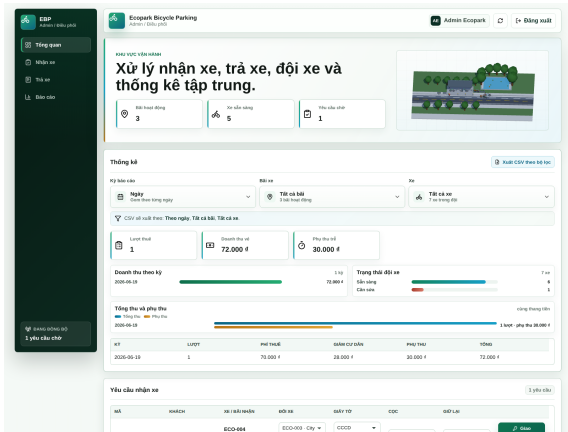
Tìm bãi



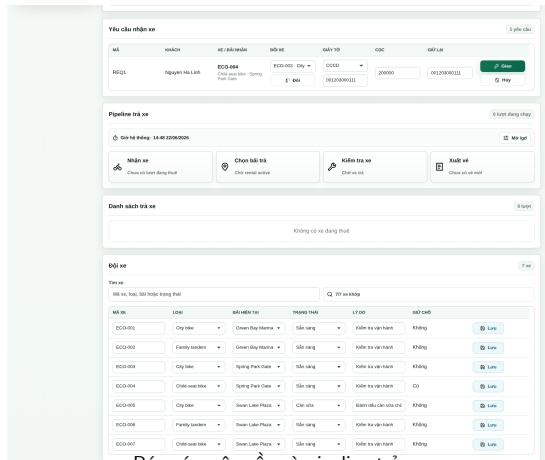
Chọn xe

Flow mobile được tách thành các lát không cắt qua bottom dock: tổng quan, kết quả bãi gần nhất và chọn xe rảnh.

Operations UI



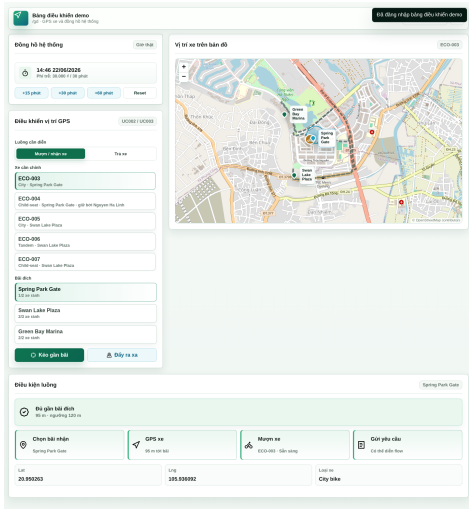
Tổng quan vận hành



Báo cáo, yêu cầu và pipeline trả xe

Screenshot operations được chia thành hai lát để giữ dashboard, biểu đồ và khu vực xử lý đủ lớn khi thuyết trình.

Demo Director Cho Alternative Flow



Tab /gd cho phép kéo xe theo polyline đường và tua đồng hồ hệ thống để demo phụ thu trể.

API Và Backend Implementation

Nhóm API	Role	Endpoint chính	
Auth/Profile	Public/Customer	/api/auth/register, /api/customer/resident-card.	/api/auth/login,
Station/Bike	Customer	/api/stations, /api/rental-requests.	/api/stations/:id/bikes,
Handover/Return	Staff/Admin	/api/staff/pending-requests, /api/staff/return.	/api/staff/handover,
Admin/Report	Staff/Admin	/api/admin/bikes, /api/admin/bike-status-logs.	/api/admin/reports,

- Server-side validation cho họ tên, phone, CCCD/CMND và dữ liệu trùng.
- Rental/handover/return chạy qua transaction để tránh double-booking.
- Audit log lưu thay đổi trạng thái xe cùng người đổi, bãi và lý do.

- Revenue by period: tổng tiền vé theo ngày/tuần/tháng và filter station/bike.
- Fleet status distribution: số xe available/rented/broken để admin nắm sức khỏe đội xe.
- Rentals and late fees: lượt thuê và phụ thu trễ theo report rows.
- CSV export dùng đúng filter hiện tại, không xuất dữ liệu lịch màn hình đang xem.
- Audit panel giúp truy vết đổi trạng thái xe khi staff/admin thao tác.

Testing Và Evidence

- Backend tests: đăng ký, duplicate data, held bikes, cancel, handover, return pricing, reports, audit log và concurrent sessions.
- UI smoke: desktop/mobile render, GSAP load, Three.js canvas pixel, Leaflet markers, no console errors, no horizontal overflow.
- UC smoke: GPS context, 2 customers + 2 admins, request/cancel, handover, return ticket, charts, audit log và CSV download.
- Report dùng screenshot thật từ app: auth, customer desktop/mobile, operations và /gd.

Demo Script Khi Thuyết Trình

- ➊ Mở platform và tab /gd; kéo xe gần bãi nhận và tua giờ nếu cần demo phụ thu.
- ➋ Customer đăng nhập, tìm bãi gần nhất, lọc loại xe, chọn xe và gửi request.
- ➌ Staff/Admin xác nhận giấy tờ, cọc 200k và giao xe.
- ➍ Staff nhận xe trả ở bãi khác, chọn tình trạng, xuất vé và xem tổng tiền.
- ➎ Admin xem dashboard chart, audit log và export CSV; nhắc target deploy GCP.

- Platform đã bao phủ UC001–UC005 với cả main flow và alternative flow quan trọng.
- UI đã có phiên bản desktop/mobile, 3D scene, map thật và demo director /gd.
- Backend đã có session role, validation, transaction nghiệp vụ, report chart và audit log.
- Repo đã có Dockerfile để đóng gói triển khai GCP; bước production tiếp theo là Cloud SQL/backup/session store bền vững.

Q&A

Ecopark Bicycle Parking Platform